

## TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

### TALLER EXAMEN PARCIAL SEMESTRE ACADÉMICO 2026-1

#### INDICACIONES:

- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h/.hpp y .cpp).
- Es importante el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- No debe desarrollar funciones adicionales en el archivo main.cpp
- En la función main solo puede definir variables, abrir y validar la correcta apertura archivos e invocar a funciones.
- DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO
- DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.

Se desea elaborar una aplicación que permita controlar el uso de las aulas en las cuales se dictan los cursos que realizan los profesores de una institución educativa. Para realizar esta labor se cuenta con los siguientes archivos de textos:

Profesores.txt

```
21405561 Perez/Gonzalez/Maria-Rosa (Asociado) [TP]
44225511 Rosas/López/Pedro-Javier (Contratado) [TPA]
...
```

Cursos.txt

```
307281 5.0 Lenguajes_de_programacion_1 (Informatica)
301402 4.5 Concreto_armado (Civil)
...
```

Sesiones.txt

```
307238 0882 33 56348219 5 9:00 12:00 B401
307220 1581 46 34527611 4 10:30 11:45 V203 5 8:00 9:00 V203 7 11:25 12:35 V207
...
```

Disponibilidad.txt

```
2 7:0 23:0
3 7:0 22:30
.. ... ..
```

En el archivo “Profesores.txt” se han registrado los profesores que dictan en la institución, allí se registran el código, nombre, categoría del profesor (entre paréntesis) y su dedicación (entre corchetes).

En el archivo “Cursos.txt” se encuentra la lista de cursos que se dicta en la institución, allí aparece el código, número de créditos, nombre y especialidad (este último entre paréntesis) al que pertenece el curso.

En el archivo “Sesiones.txt” se guardan los datos de los cursos que se dictarán en el semestre, en cada línea aparece el código del curso seguido del código del horario, luego viene el número de alumnos matriculados en el horario y el código del profesor que lo dictará, finalmente viene la descripción de cada una de las sesiones de clase del horario, esta está formada por cuatro datos: el día de la semana que se dicta (valor entero: 2= lunes, 3=martes, etc.), la hora de inicio (hora:minuto) de la sesión, la hora de fin (hora:minuto) y el aula en dónde se dictará (compuesta por un carácter y tres cifras numéricas). Un horario de clases puede tener varias sesiones. Un profesor puede tener varios cursos asignados. No se dictan clases los domingos.

En el archivo “Disponibilidad.txt” se encuentran los datos de la disponibilidad de dictado en las aulas de acuerdo con el día de la semana, en cada línea aparece el día de la semana, la hora de inicio a partir de la cual se pueden dictar clases y finalmente la hora final hasta la que se pueden dictar clases.

La institución educativa requiere contar con una aplicación en C++ que le permita controlar la ocupación de las aulas y las sesiones que se dictan fuera de la disponibilidad definida por día. El reporte debe ser similar al siguiente:

| DETALLE DE OCUPACION DE AULAS                                           |               |                  |            |              |                 |                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| AULA                                                                    | CANT.SESIONES | PROM.ALUM.SESION | %OCUPACION | SES.INI.TEMP | SES.TER.TARD    | SES.FUERA.DISP. | CANT.SES.FUERA.DISP |
| 1) B201                                                                 | 15            | 37.60            | 27.09 %    | Sabado 08:44 | Miercoles 22:39 | Si              | 2                   |
| ..                                                                      | ...           | ...              | ...        | ...          | ...             | ...             | ...                 |
| TOTAL SESIONES: 78                                                      |               |                  |            |              |                 |                 |                     |
| HAY SESIONES QUE SE DICTAN FUERA DE LA DISPONIBILIDAD: SI - 20 Sesiones |               |                  |            |              |                 |                 |                     |

La información que se coloca en el reporte por cada aula es la siguiente:

- CANT.SESIONES: Cantidad de sesiones que se dictan en el aula.
- PROM.ALUM.SESION: Promedio de alumnos por sesión.
- %OCUPACION: Porcentaje del tiempo que se encuentra ocupada el aula de lunes a sábado. Tenga en cuenta que la disponibilidad completa de cada aula es de 15 horas por día.
- SES.INI.TEMP: Día y hora de la sesión que se inicia más temprano.
- SES.TER.TARD: Día y hora de la sesión que se termina más tarde.
- SES.FUERA.DISP.: Se indica si hay alguna sesión en el aula en un día determinado que se dicta fuera de la disponibilidad definida.
- CANT.SES.FUERA.DISP: Cantidad de sesiones en el aula que se dictan fuera de la disponibilidad definida.

Las tareas por realizar son las siguientes, las cuales debe desarrollarlas en el orden que se indican y cada una en una función independiente:

- Definir los arreglos necesarios para cargar los datos del archivo “Disponibilidad.txt”. Leer los datos a los arreglos definidos.
- Definir los arreglos para completar el reporte, no requiere arreglos adicionales a los que se muestran en el reporte. Como máximo la universidad tiene 50 aulas.
- Leer los datos del archivo “Sesiones.txt” colocando en arreglos la información que necesite para el reporte, no se deben repetir las aulas al completar los arreglos. Debe usar los arreglos previamente cargados del archivo “Disponibilidad.txt”, para las últimas dos columnas del reporte.
- Emitir el reporte solicitado.
- Eliminar de los arreglos las aulas que tengan una disponibilidad menor o igual 35%.
- Emitir nuevamente el reporte de la parte d) pero con el nombre “reporteOcupacionMayor35PC.txt. No debe repetir código por lo cual debe usar la misma función que desarrolló para la parte d).

San Miguel, 15de mayo del 2026